

Een bal valt vanuit rust van een hoogte van 100 m. Neem  $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$  en een tijdstap  $\Delta t = 0.05 \text{ s}$ .

Opdrachten:

1. Bereken de **eindsnelheid**  $v_{\text{eind}}$  met de formule  $v^2 = 2gh$ .
  2. Wat verandert er als je ook de luchtweerstand  $F_w = k \cdot v^2$  meeneemt?
- Gebruik *Simuleren* in het modelvenster.
  - Temperatuur:  $20^\circ\text{C}$ ,  $x \leq 2 \text{ m}$ .

|   | model                           | startwaarden                                        |
|---|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | $v = v + g \cdot \Delta t$      | $t = 0 \text{ s}$                                   |
| 2 | $y = y + v \cdot \Delta t$      | $\Delta t = 0,050 \text{ s}$                        |
| 3 | $t = t + \Delta t$              | $v = 0 \text{ m s}^{-1}$                            |
| 4 | Als $y \leq 2$ Dan Stop EindAls | $y = 100 \text{ m}$<br>$g = -9,81 \text{ m s}^{-2}$ |